**d) Mekkora térfogatú pH = 12,0-es NaOH-oldat közömbösítené a gyártás során keletkező hidrogén-kloridot?**

| 13 pont | |
|---|---|

## 8. Számítási feladat

Vannak olyan helyzetek, amikor nincs lehetőség ételek, italok tűzhelyen történő megmelegítésére. Már a II. világháborúban használtak olyan konzerveket, amelyek beépített melegítő töltettel rendelkeztek (a töltetben végbemenő kémia reakció által termelt hő melegítette fel az ételt). 1995-ben pedig már a boltokban is megjelentek a hasonló elven működő félkész ételek. Ma már olyan italok is kaphatók, amelyek egyszerűn (és veszélytelenül) szilárd anyagok oldása segítségével melegítik fel a fogyasztásra szánt folyadékot.
A pohár belső részében 200 $cm^3$ 20 ºC-os innivaló van (sűrűségét vegyük 1,00 $g/cm^3$-nek). Ahhoz, hogy az innivaló hőmérséklete 1 ºC-kal növekedjen, kilogrammonként 4,18 kJ energiára van szükség. Ezt a hőt a külső részben kálium-hidroxid vízben való oldásával fedezzük. A kálium-hidroxid oldáshője –53,5 kJ/mol. Oldhatósága: 100 gramm víz 112 gramm káliumhidroxidot old, a telített oldat sűrűsége 1,54 $g/cm^3$.

**a) Hány tömegszázalékos a telített kálium-hidroxid oldat?**

**b) Határozza meg a telített kálium-hidroxid oldat anyagmennyiség-koncentrációját!**

A pohárban lévő innivaló hőmérsékletét 20 ºC-kal szeretnénk megnövelni.

**c) Mekkora tömegű kálium-hidroxid oldása fedezi ezt a hőigényt? Legalább mennyi vízre van szükség a berendezésben?**

**d) A valóságban ennél több KOH-t kell tartalmaznia a pohárnak. Mi lehet ennek az oka?**

| | |
|---|---|
| 12 pont | |